液体表面张力系数的测量

【实验目的】

1．学习力传感器的使用并掌握力传感器灵敏度定标的方法。
2．观察拉脱法测液体表面张力的物理过程和物理现象。
3．掌握利用拉脱法测量微小力测定表面张力系数的原理和方法。
4．了解测定水的表面张力与温度之间的函数关系。
5．学习测量液体的浓度与表面张力系数的关系（如酒精不同浓度时的表面张力系数）。

【实验仪器】

变温界面张力分析仪、示波器、测试架、砝码、吊环、砝码盘、水平仪（水准泡）、注射器、其他溶液（自备）等。

【实验原理】

如图 1 所示，在液体表面选取一条分界线 AB，将液体表面分为两部分。在分界线上，这两部分表面层分子存在相互吸引的作用力，它们大小相等，方向相反，形成无处不在的一组相对的作用力与反作用力f_1和f_2。这组力源于液体表面张力，方向始终与液面相切。它正比于表面界线的长度，即：

$$f = \delta \cdot l, \tag{1}$$

其中，l为 AB 线段的长度，f为l分别垂直指向两侧拉力。δ即为液体表面张力系数，单位为 N/m。它的大小与液体的成分、温度等因素有关。

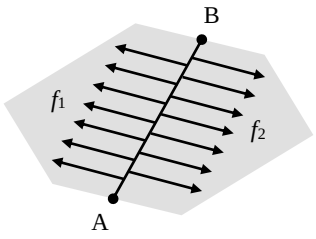


图 1

本实验采用环状拉脱法测量，即将内外半径为r_1和r_2的圆环浸没于盛水的容器之中，圆环上部用线连接到测力计，当容器里的水面慢慢下降，圆环逐渐暴露出水面，直到圆环上的液体膜被撕破的瞬间，读取测力计最大读数。

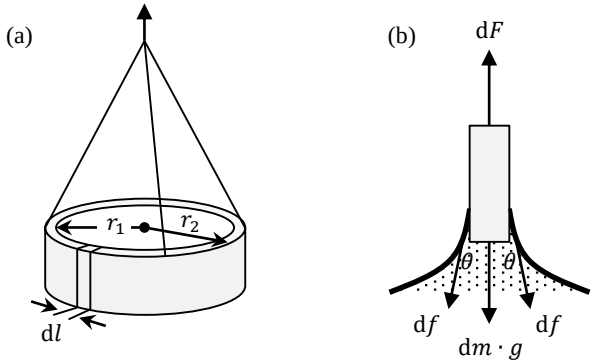


图 2

沿圆环周长任意取一小段$\mathrm{d}l = r\mathrm{d}\phi$，如图 2(a)所示，在忽略浮力的情况下，受力情况如图 2(b)所示，得到如下公式：

$$\mathrm{d}F = \mathrm{d}m \cdot g + 2\mathrm{d}f \cdot \cos\theta, \tag{2}$$

其中$\mathrm{d}f=\delta\cdot\mathrm{d}l$，$\mathrm{d}m$为$\mathrm{d}l$小段圆环的质量，$g$为重力加速度。因为液体膜撕破时$\theta$角很小，$\cos\theta\approx1$，则有$\mathrm{d}F=\mathrm{d}m\cdot g+2\mathrm{d}f$。因此，整个圆环受力：

$$F=\int\mathrm{d}m\cdot g+\int2\mathrm{d}f=\int\mathrm{d}m\cdot g+\delta\int(r_1+r_2)\mathrm{d}\phi\ 。\qquad(3)$$

又因为圆环内外周长$(r_1+r_2)\int\mathrm{d}\phi=2\pi(r_1+r_2)$且圆环总质量$\int\mathrm{d}m=m$，则得$F=mg+2\pi\delta(r_1+r_2)=mg+\pi\delta(D_1+D_2)$，其中$D_1$和$D_2$为相对应的直径，所以液体表面张力系数为：

$$\delta=\frac{F-mg}{\pi(D_1+D_2)}。\qquad(4)$$

拉力传感器为四个力敏电阻组成的电桥，当外界拉力作用于金属梁时，在拉力作用下，电桥失去平衡，此时将有电压信号输出，输出电压大小与所加外力成正比，即$k\cdot\Delta U=F-mg$。式中，k为拉力传感器的灵敏度，ΔU为传感器在外力$F-mg$作用下输出电压的变化值。因此，表面张力系数可表示为，

$$\delta=\frac{k\cdot\Delta U}{\pi(D_1+D_2)}。\qquad(5)$$

由于圆环有一定的厚度，拉脱过程中会出现液膜内凹等过程，因此拉力F的大小随时间变化关系如图 3 所示意。相应不同阶段的液膜状态如曲线上方示意图所示。当拉力F的大小达到最大值时，液膜的液面几乎沿竖直方向。随后，随着液膜内凹，与表面张力合力对应拉力F会出现一定程度的减小。最终，液膜破裂的短暂瞬间，拉力骤然减小。为了准确测量表面张力系数，应当测量最大力与液膜破裂后的拉力之差，而非破裂瞬间的力的差值。

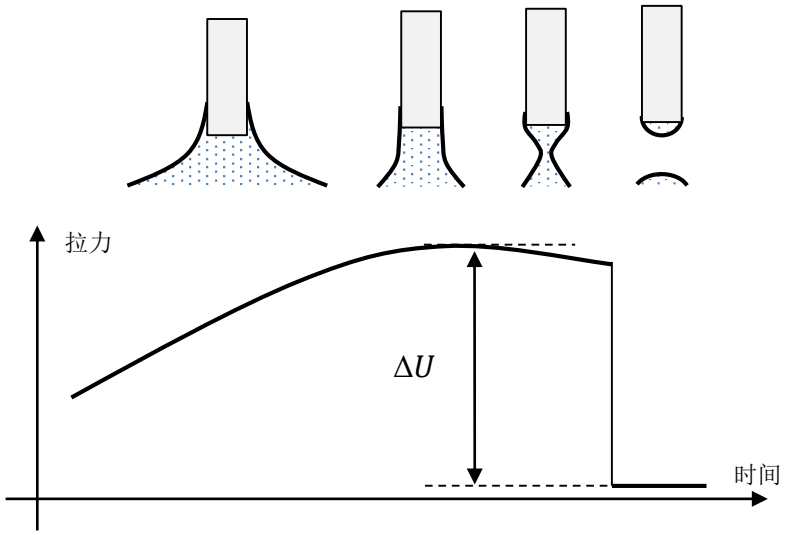


图 3

【实验内容】

1．用砝码对拉力传感器进行定标，计算拉力传感器的灵敏度，学习传感器的定标方法。
2．观察拉脱法测液体表面张力的物理过程和物理现象。
3．采用拉脱法测量水的表面张力系数。
4．测量不同温度下水的表面张力系数。
5．观察液体表面张力变化和位移的关系。
6．选做：测量液体的浓度与表面张力系数的关系（如酒精不同浓度时的表面张力系数）。

【实验步骤】

1．拉力传感器的定标：

每个拉力传感器的灵敏度都有所不同，在实验前，应先将其定标，定标步骤如下：

（1）打开仪器的电源开关，将仪器预热；

（2）在传感器梁端头吸住砝码盘的悬挂端头，将拉力值置零；

（3）通过水平仪将测试架调节水平；

（4）在砝码盘上加载如0.500g、1.000g、1.500g、2.000g、2.500g、3.000g、3.500g等质量的砝码，再从3.500g、3.000g、2.500g、2.000g、1.500g、1.000g、0.500g、0.000g依次减小质量，分别记录对应电压值，进行线性拟合，计算出拉力传感器灵敏度k（单位：N/V）。

使用示波器标定时，基于本仪器的拉力传感器，可将电压增益旋至200 mV/DIV并保持不变，每改变一次砝码，测量示波器信号线的电压值，并记录。

2．环的测量与清洁：

（1）用游标卡尺测量金属圆环的外径D_1和内径D_2；

（2）环的表面状况对表面张力的测量结果有较大的影响，实验前应将环用净水洗净；（有条件的情况下，可将环在质量分数10%的NaOH溶液中浸泡20～30秒，然后再用净水洗净）

（3）将加热器皿清洗干净，注入待测液体。

3．液体的表面张力系数

（1）将金属环的悬挂端头磁吸在传感器下方，将拉力值置零；

（2）将示波器连接拉力输出接口和位移输出接口（示波器时基建议调整为2 S/DIV或更大）；

（3）调节升降台高度至环底端刚好触碰液面，置零位移；将方向开关拨到升，继续升高升降台底座，当位移显示2mm~2.5mm时停止，将方向开关拨到降，缓慢降低升降台高度，到位移到0mm或1mm时，每隔0.05mm记录一次拉力电压数据，直至液面被拉破，同时通过示波器记录液膜被拉破这段时间的拉力曲线变化；

从实验数据中找到环形液膜即将拉断前一瞬间电压表读数值U_1和液膜拉断后一瞬间数字电压表读数值U_2。或通过示波器的光标测量拉力曲线最大电压U_1和液膜破裂后的电压U_2。对应的差值，

$$\Delta U = U_1 - U_2, \qquad (6)$$

即为公式（5）中的电压差，因此，求出液体的表面张力系数$\delta = \frac{k \cdot \Delta U}{\pi(D_1+D_2)}$（其中，$k$为拉力传感器灵敏度），并与标准值进行比较。

使用示波器测量时，将电压增益旋至200 mV/DIV，将时基调整为2 S/DIV或更大，注意在观察到液膜破裂后按STOP键将信号暂停，然后开启光标，对最大电压和液膜破裂后的电压进行测量。结束后再按Auto键恢复信号扫描。

（4）研究不同温度条件下液体的表面张力系数：通过温控表设定待测液体温度值，待液体温度稳定后，重复上述步骤（1-3），测定不同温度条件下液体的表面张力系数。

4．研究测量过程中拉力和位移的变化关系（探索性实验）。

5．测定其他待测液体，如酒精等在不同浓度下的表面张力系数（选做实验）。

【数据记录】

1．拉力传感器灵敏度的测量

表1 拉力传感器灵敏度

增加砝码 / g	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
重量 / N							
电压U / V							
减少砝码 / g	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	0.500

重量 / N							
电压U / V							

对表1数据作一元线性拟合，得到线性拟合直线斜率即为拉力传感器灵敏度k的倒数（杭州，g=9.79 m/s^2）：

拉力传感器灵敏度 k = ____ N/V。

2．水的表面张力系数的测量

表2 环的直径

编号	1	2	3	4	5	6	平均值
外径D_1 / m							
内径D_2 / m							

表3 水的表面张力系数

水的温度：t =_____℃

编号	U_1/V	U_2/V	ΔU/V	F/N	α/ N m^{-1}
1					
2					
3					
4					
5					
6					

根据公式（5）求出平均值：$\overline{\alpha}$=_____N/m

3．观察不同温度下液体表面张力系数的变化

表4 不同温度下水的表面张力系数测量

温度t/℃	U_1/V	U_2/V	ΔU/V	F/N	α/N m^{-1}
25					
30					
35					
40					
45					

4．观察液体表面张力变化和位移的关系

表5 液体表面张力变化和位移的关系

编号	1	2	3	4	5	6
位移/mm						
U/V						

附表：纯水的表面张力系数标准值

表6 不同温度纯水的表面张力系数

编号	水温t/℃	α/mN.m^{-1}
1	10	74.23
2	20	72.75
3	30	71.18
4	40	69.59
5	50	67.91
6	60	66.18
7	70	64.40
8	80	62.57
9	90	60.70

【数据处理】

实验数据举例，仅供参考。

1．拉力传感器灵敏度的测量

表7 拉力传感器灵敏度

增加砝码 / g	0.500	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500
重量 / N	0.00490	0.00979	0.01468	0.01958	0.02448	0.02937	0.03426
实验仪电压U / V	0.108	0.217	0.327	0.435	0.544	0.654	0.762
示波器电压U / V	0.1122	0.2265	0.3447	0.4592	0.5735	0.6899	0.8042
减少砝码 / g	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	1.000	0.500
重量 / N	0.00490	0.00979	0.01468	0.01958	0.02448	0.02937	0.03426
实验仪电压U / V	0.109	0.218	0.326	0.436	0.544	0.653	0.762
示波器电压U / V	0.1142	0.2285	0.3428	0.4613	0.5756	0.6899	0.8042

对表7数据作线性拟合（见图4），得到线性拟合直线斜率即为拉力传感器灵敏度k的倒数，拉力传感器灵敏度，

实验仪：k = 0.04497 N/V；

示波器：k = 0.04263 N/V。

两者结果存在一定的差异，反映仪器制作标定过程中还存在一定的不准确性。这种不准确在每台仪

器中都会存在较小的差异，反映出实验仪器制作造成的未定系统误差对结果带来的影响。

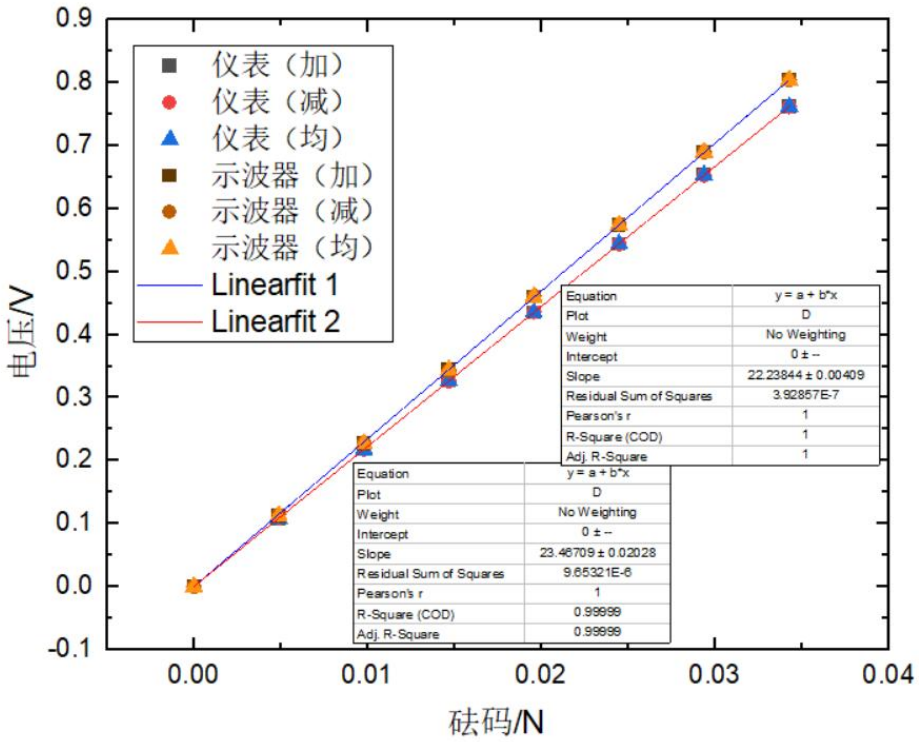


图4

2．水的表面张力系数的测量

表8 水的表面张力系数

金属环外径$\overline{D_1}$= 0.03509 m，内径$\overline{D_2}$= 0.03259 m，水的温度：t = 16.6 ℃；

编号	U_1/V	U_2/V	ΔU/V	α/N m^{-1}	E(%)
1	-0.01518	-0.3823	0.36712	0.07350	0.3%
2	-0.01518	-0.3823	0.36712	0.07350	0.3%
3	-0.01675	-0.3823	0.36555	0.07319	-0.08%
4	-0.01675	-0.3823	0.36555	0.07319	0.08%
5	-0.01675	-0.3823	0.36555	0.07319	0.08%
6	-0.01675	-0.3823	0.36555	0.07319	0.08%

根据公式（5）求出平均值：$\overline{\alpha}$= 0.07330 N/m。查表得16.6摄氏度水的表面张力系数约为0.07325 N/m，计算得误差为均不超过5%，均在合理范围内。（注意：该实验中的表面张力小，容易受外部影响产生较大偏差，比如圆环不水平等，会使得相对误差超过5%，甚至达到10%以上。需仔细对待实验过程，才能使结果更接近标准值。）

表9 不同温度下水的表面张力系数测量

温度t/℃	U_1/V	U_2/V	ΔU/V	F/N	α/N m^{-1}
16.6	-0.01518	-0.3823	0.36712	0.01563	0.07350
25.5	-0.02925	-0.3776	0.34835	0.01483	0.06974
35.5	-0.02925	-0.3761	0.34685	0.01477	0.06944

附录一：变温界面张力分析仪说明书

一、概 述

本仪器是专门为物理实验教学设计的综合性实验装置，用于精确测量液体的表面张力系数。它基于经典的“拉脱法”原理，将传统的物理实验方法与现代传感器技术、数字示波器等处理技术相结合，体现了基础物理规律与测量技术的统一。

仪器采用拉脱法原理进行测量。其核心过程是：将一个特定形状（金属圆环）的环水平浸入待测液体中，然后缓慢垂直向上拉起。当吊环与液面之间形成的液膜被拉破的瞬间，传感器测得的拉力的最大值。该最大值与环所受重力之差，即为液体表面张力。通过测量此临界拉力，并结合环的几何尺寸，即可计算出液体的表面张力系数。该方法直观地演示了表面张力作为一种“收缩力”的宏观效应。

二、仪器构成

变温界面张力分析仪、测试架、砝码、吊环、砝码盘、水平仪（水准泡）、注射器、10%NaOH 溶液（自备）等。

(1) 变温界面张力分析仪系统说明：



图 5　系统界面

1、设置温度上升按钮　2、设置温度下降按钮　3、控温开关

4、拉力清零按钮　5、位移清零按钮

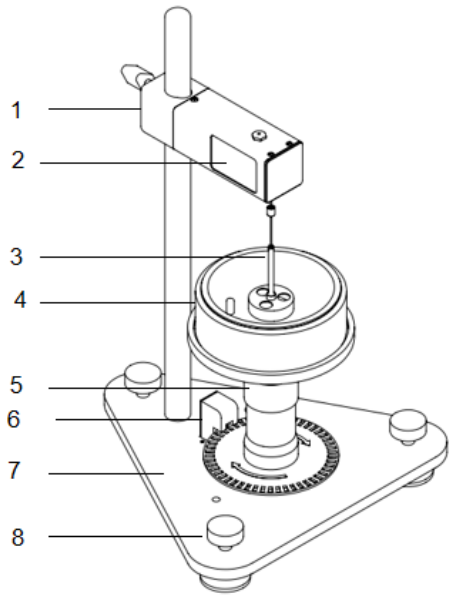
该系统最大可设置加热温度为 80℃，采用 PID 进行温度控制；可通过屏幕按键 1 与 2 进行短按与长按（加速）进行调节，或按键选择位次再通过屏幕按键调节；按键 3 可控制加热的启停；

测温范围为±200℃，控温范围：室温~80℃；

拉力电压实时显示，显示电压范围为±9.999V，通过按键 4 进行清零操作；

位移实时显示，通过按键 5 进行清零操作；

(2) 测试架说明



1、拉力传感器固定座
2、拉力传感器
3、圆环
4、加热器皿
5、升降台
6、光电门
7、底座
8、水平调节螺丝

图6　测试架结构图

三、主要技术参数

1．拉力传感器电压测量范围不小于-1.200V～+1.200V，分辨率≤1mV，带 BNC 示波器同步输出功能；

2．可视化光电码盘升降台，位移测量分辨率≤0.01mm；

3．不锈钢加热器皿内径不大于 10cm，带隔热套和防空气对流透明防护罩，最大加热功率不小于 60W，低压加热；

4．力敏传感器量程不大于 30g；

5．单线磁吸悬挂式待测吊环：外径 35mm、内径 33mm、高 55±2mm；

6．单线磁吸悬挂式砝码盘，0.500g 砝码 8 只；

四、仪器使用注意事项

1．仪器开机后需预热 5 分钟，通过水平泡调平测试架，传感器吸附砝码托盘后将拉力置零；

2．有条件的情况，环先用 10%NaOH 溶液浸泡 20~30 秒，净水洗净；加热器皿洗净后再注入待测液体；

3．实验结束先关加热电源，再关总电源，并用干布擦干仪器。

附录二：示波器说明书（简介）

https://www.rigol.com/dam/global/downloads/brochures/zh/user-manual/oscillosopes/DHO1000_UserGuide_CN.pdf?t=1772101259820

4.4 产品简介

本节以四通道型号 DHO1104 为例介绍 DHO1000 示波器的前后面板和用户界面。

4.4.1 前面板介绍

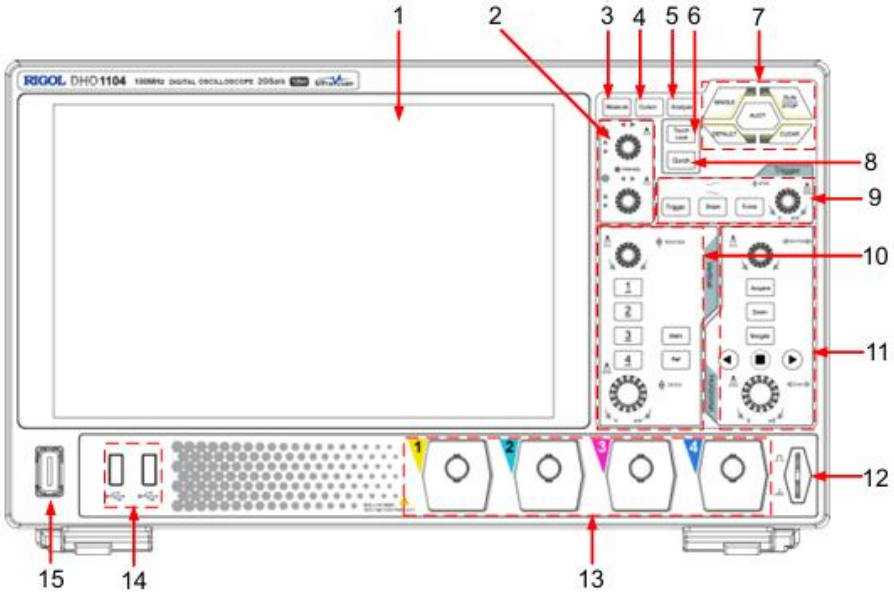


图 4.10 前面板

1. 10.1 英寸电容触摸屏

显示波形、菜单标签、参数设置、系统状态以及提示消息等内容。

2. 多功能旋钮



- **非菜单操作：**

  非菜单操作时，转动旋钮 1 可调整波形亮度。当屏幕中添加光标、解码、Math 波形或参考波形时，转动多功能旋钮还可以移动光标位置（旋钮 1 和 2）、调整解码阈值（旋钮 1）和解码结果显示位置（旋钮 2）、调整 Math 波形或参考波形的垂直档位（旋钮 1）和垂直偏移（旋钮 2）。您可点击界面右上方工具栏中的 **灵动旋钮** 设置优先级。

  - 自动：默认优先级，光标>（数学运算/参考波形/解码）>波形亮度。
  - 手动：选择手动后，可使用多功能旋钮调节的所有非菜单操作项在 **灵动旋钮** 菜单下方列出。点击选择其中一项作为多功能旋钮当前的调节项。

- **菜单操作：**

  菜单操作时，多功能旋钮 1 和 2 可在配置菜单中设置参数值。点击可使用多功能旋钮调节的参数输入框时，输入框中显示 1 或 2 （表示可使用多功能旋钮 1 或 2 设置此参数），对应旋钮周围的指示灯亮起。此时转动旋钮可调整参数大小，按下旋钮可将对应参数恢复为默认值。

  当打开虚拟数字键盘或下拉菜单时，转动多功能旋钮可在键盘或下拉菜单中移动光标，按下旋钮选中。

3. 测量键

Measure：按下该键打开测量菜单。您可在测量菜单中设置测量信源、选择波形参数。测量菜单的详细介绍请参见*测量*。

4. 光标键

Cursor：按下该键可打开光标测量，并将测量结果显示在右侧“结果”窗口中。示波器提供手动、追踪和 XY 三种光标模式。其中，XY 模式仅在添加 XY 功能时有效。

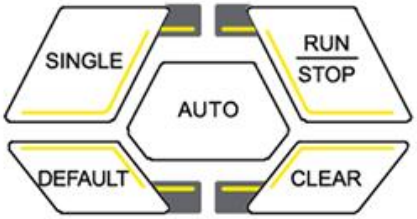
5. 分析键

Analyse：按下该键可打开分析菜单。您可在分析菜单中打开电压表、频率计、波形录制、通过测试菜单。

6. 触摸屏锁定键

Touch Lock：按下该键禁用触摸屏功能。禁用触摸屏功能后，再次按下该键，可使能触摸屏功能。

7. 常用操作键

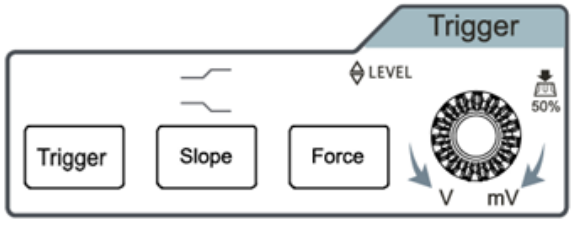


- AUTO：自动显示键。按下该键启用波形自动设置功能。示波器将根据输入信号自动调整垂直档位、水平时基以及触发方式，使波形显示达到最佳状态。关于此键的设置请参见 *Auto 选项*。
- RUN STOP：运行停止键。按下该键将示波器的运行状态设置为“运行”或“停止”。运行（RUN）状态下，该键背光灯为绿色；停止（STOP）状态下，该键背光灯为红色。
- SINGLE：单次触发键。按下该键将示波器的触发方式设置为“Single”。
- DEFAULT：默认设置键。按下该键并在提示框中点击 **确认**，可将示波器恢复为出厂默认设置。
- CLEAR：清除键。按下该键清除屏幕上所有的波形。如果示波器处于“RUN”状态，则继续显示新波形。

8. 快捷操作键

Quick：按下该键，可执行选定的快捷操作：屏幕截图、波形保存、设置保存、全部测量、统计复位、波形录制或组合存储。快捷键的设置请参见*快捷操作*。

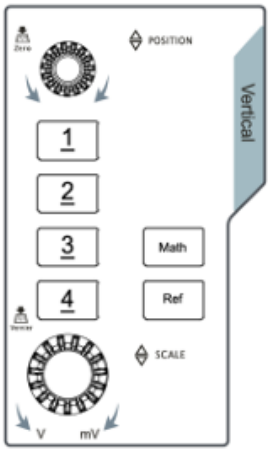
9. 触发控制区



- Trigger：触发设置键。按下该键打开触发菜单，触发菜单的操作请参见*触发示波器*。

- Slope：触发边沿设置键。按下该键可切换边沿触发信号的边沿类型（上升沿、下降沿或任意沿）。当触发类型被设置为边沿触发以外的其他类型时，该键不可用。
- Force：强制触发键。按下该键示波器将强制产生一个触发信号。
- **LEVEL**：修改触发电平/阈值电平。顺时针转动增大电平，逆时针转动减小电平。按下该旋钮可快速将触发电平值设置为波形峰峰值的 50%。

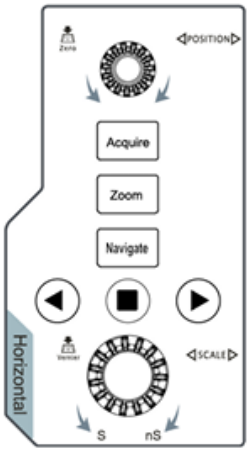
10. 垂直控制区



- **垂直POSITION**：通道垂直偏移旋钮。旋转该旋钮可修改所选波形的垂直偏移，使波形在屏幕中上下移动。按下该旋钮可快速将垂直偏移归零。
- **垂直SCALE**：通道垂直档位旋钮。旋转该旋钮可修改所选波形每个垂直刻度格的幅度值，使波形显示幅度增大或减小。按下该旋钮可切换调节方式为粗调或微调。
- Ref：参考波形键。按下该键打开参考波形设置菜单，您可在波形视图中添加参考波形，将实测波形和参考波形比较，以便于判断电路故障。
- Math：数学运算键。按下该键打开数学运算功能菜单，可进行 A+B、A-B、A× B、A/B 和 FFT 等运算。此外，您还可以设置数学运算标签。
- 1、2、3、4：通道按键。根据实际情况，按下按键可打开（显示）、选择或关闭对应通道，如下所示：
  - 如果未显示通道，按下通道按键可在波形视图中打开对应通道。
  - 如果在屏幕中显示但未选中通道，按下通道按键将选中对应通道。
  - 如果在屏幕中显示且已选中通道，按下对应通道按键会将其关闭（将其从波形视图中删除）。

DHO1072/DHO1102/DHO1202 为两通道型号，只提供两个 1 、 2 两个通道按键。

11. 水平控制区



- **水平 POSITION**：水平位移旋钮。旋转该旋钮可修改水平位移（即触发位移），使所有波形左右移动。按下该旋钮可快速复位水平位移。
- **水平 SCALE**：水平时基旋钮。旋转该旋钮可修改水平时基，使所有通道的波形被水平压缩或扩展显示。按下该旋钮可快速切换水平时基调节方式为粗调或微调。
- Acquire：采集设置键。按下该键进入水平菜单。可设置示波器的时基模式、获取方式和存储深度等。
- Zoom：延迟扫描键。按下该键可打开或关闭延迟扫描功能。
- Navigate：导航键。按下该键进入导航菜单。可设置时间导航、搜索事件导航或帧段导航，导航的详细介绍请参见*导航功能*。
- ◀ ■ ▶：导航组合键。

12. 探头补偿信号输出端/接地端

探头补偿信号输出端输出探头补偿信号，可使探头的输入电容与所连接的示波器通道匹配。请参见*探头补偿*。

13. 模拟输入连接器

连接探头，模拟信号输入。

DHO1072/DHO1102/DHO1202 为两通道型号，只提供两个输入连接器。

14. USB HOST 接口

支持 FAT32 格式 Flash 型 U 盘、USB-GPIB 模块。

- **U 盘：**可导入或导出数据（如仪器软件更新、波形、设置和截屏文件）。
- **USB-GPIB 模块：**为集成了 USB HOST 接口但未集成 GPIB 接口的 RIGOL 仪器扩展出 GPIB 接口。

15. 电源键

用于开启或关闭示波器。